

MATLAB 프로그래밍 6주차 과제

Spring 2026

안내사항

- 하나의 Live Script 파일로 (*.mlx) 로 작성하고 각 문제는 섹션으로 구분할 것. 하나의 파일이니 파일명에 문제번호는 삭제.
- 과제 메뉴에 업로드는 mlx 파일과 pdf 파일(Export(내보내기) 기능을 활용) 2개를 업로드 할 것.
- mlx 파일 안에 여러 변수가 중복될 수 있으니 문제마다 코드 시작 시 clear, clc 를 적절히 사용할 것.
- 댓글 창에 본인의 코드를 github에 저장(파일형태 말고 코드형태로) 하고 링크를 복사해서 붙이기 할 것.
- 문제에서 별도 지시가 없는 경우, 적절한 입력과 출력이 나타나도록 확인할 것.
- 이 안내사항 외에 공지사항의 과제관련 필독사항을 꼼꼼히 읽어볼 것.

1. 사용자로부터 실수 x 를 입력받아, $x > 0$ 이면 $y = x^2$ 를 계산하여 출력하시오. $x \leq 0$ 이면 $y = 0$ 을 출력하시오.

2. 사용자로부터 정수 m 의 범위를 주고 그 값을 입력받아 다음과 같이 출력하는 switch문을 작성하시오.

- $m = 1$: January
- $m = 2$: February
- $m = 3$: March
- $m = 4$: April
- 그 외의 값: invalid month

3. 다음 벡터가 주어졌다고 하자.

$$x = [3, -5, 0, 8, -2, 4, -7]$$

for문과 if문을 사용하여 음수 원소의 개수를 구하시오.

4. 다음 벡터가 주어졌다고 하자.

$$x = [4, -9, 0, 16, -1, 25]$$

각 원소에 대하여 다음 규칙으로 새로운 벡터 y 를 만드시오.

- 양수이면 제곱근을 취한다.
- 0이면 그대로 둔다.

- 음수이면 절댓값으로 바꾼다.

단, for문과 if--elseif--else문을 사용할 것.

5. switch 문: 계산기 메뉴 만들기

사용자로부터 두 수 a , b 와 문자열 cmd를 입력받아 다음 규칙에 따라 결과를 출력하는 프로그램을 작성하시오.

- cmd = 'add' 이면 $a + b$
- cmd = 'sub' 이면 $a - b$
- cmd = 'mul' 이면 $a \times b$
- cmd = 'div' 이면 a/b
- 그 외의 경우에는 invalid command

단, $b = 0$ 인 상태에서 div가 입력되면 division by zero를 출력하시오.

6. 사용자로부터 양의 정수 N 을 입력받아, 1부터 N 까지의 정수 중에서

- 3의 배수이면서
- 짝수는 아닌 수

의 합을 구하시오. 단, for문과 if문을 함께 사용하시오.

7. 사용자로부터 양의 정수 N 을 입력받아 길이 N 인 벡터 a 를 만드시오. 단, 각 원소는 다음과 같이 정의한다.

$$a(k) = \begin{cases} k^2, & k \text{가 홀수일 때} \\ k^3, & k \text{가 짝수일 때} \end{cases} \quad (k = 1, 2, \dots, N)$$

즉, 홀수 번째 위치에는 제곱값을, 짝수 번째 위치에는 세제곱값을 저장하시오. 단, for문과 if--else문을 사용할 것.

8. 달러로 표시된 어떤 주식의 10일 기간 동안의 값은 다음의 배열

$$\text{price} = [19, 18, 22, 21, 25, 19, 17, 21, 27, 29]$$

로 주어진다. 10일 기간이 시작할 때 1,000주를 갖고 있고, 가격이 \$20보다 낮으면 매일 100주를 사고 \$25보다 높으면 매일 100주를 판다고 가정한다. MATLAB을 사용하여 다음을 계산하라.

- 주식을 사는 데 소비한 금액
- 주식을 팔아서 얻어진 금액
- 10일째가 지난 후에 보유하고 있는 주식의 수
- 포트폴리오에서 총 가치의 증가분

9. 전기 저항은 연결 형태에 따라 등가 저항이 달라진다. 직렬연결이면 등가 저항 R 은

$$R = R_1 + R_2 + R_3 + \cdots + R_n$$

이고, 병렬연결이면 등가 저항 R 은

$$\frac{1}{R} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} + \cdots + \frac{1}{R_n}$$

으로 주어진다.

사용자로부터 연결의 형태(직렬 또는 병렬), 저항의 개수 n , 그리고 각 저항값

$$R_1, R_2, \dots, R_n$$

을 입력받아 등가 저항을 계산하는 MATLAB 프로그램을 작성하라. 단, 연결 형태에 따라 적절한 식을 사용하여 결과를 출력하라.